

# ROBÓTICA MÓVIL

## PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

| Dato                             | Información                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del estudiante            | Ismael Beltrán Espinoza                                                                                                             |
| Número de control                | 22020593                                                                                                                            |
| Grupo                            | 9F7A                                                                                                                                |
| Docente                          | Paulina Gutiérrez León                                                                                                              |
| Fecha de entrega                 | 24/07/2026                                                                                                                          |
| Enlace del repositorio de GitHub | <a href="https://github.com/SrYzma/Robot_Diferencial_Beltran_Ismael">https://github.com/SrYzma/Robot_Diferencial_Beltran_Ismael</a> |

## 1. Descripción de la actividad para Moodle

**Descripción:** En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

**Modalidad:** Individual.

**Entrega en Moodle:** Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

**No se aceptarán:** capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

## 2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

### Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imagenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

## 3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

## 4. Introducción

La robótica móvil es una disciplina que requiere la integración de conceptos mecánicos, electrónicos y de programación para lograr la navegación autónoma de un sistema. Dentro de las arquitecturas de locomoción, el robot diferencial es uno de los modelos más estudiados debido a su simplicidad mecánica y su alta maniobrabilidad. Este tipo de robot basa su movimiento en dos ruedas motrices independientes, dispuestas sobre un mismo eje, donde la diferencia de velocidades entre ambas determina la trayectoria descrita por el chasis. A pesar de su diseño accesible, el robot diferencial presenta restricciones no holonómicas, lo que significa que no puede desplazarse instantáneamente en dirección perpendicular al eje de sus ruedas, haciendo que su control matemático sea un reto interesante.

Para analizar y controlar el comportamiento de este sistema, se emplean tres enfoques fundamentales. La cinemática directa permite predecir la posición y orientación futura del robot (pose) conociendo las velocidades angulares aplicadas a cada rueda. Por el contrario, la cinemática inversa resuelve el problema opuesto: determinar qué velocidades deben aplicarse a los actuadores para que el chasis siga una trayectoria matemáticamente predefinida, como una línea recta o un círculo.

## 5. Parámetros asignados

| Parámetro                         | Símbolo                | Valor     | Unidad    |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Radio de rueda                    | $r$                    | 0.03      | m         |
| Distancia entre ruedas            | $L$                    | 0.18      | m         |
| Tiempo de simulación              | $T$                    | 35        | s         |
| Paso de integración               | $\Delta t$             | 0.01      | s         |
| Velocidad angular máxima de rueda | $\dot{\theta}_{max}$   | 40        | rad/s     |
| Condición inicial                 | $(x_0, y_0, \theta_0)$ | (0, 0, 0) | m, m, rad |
| Radio de trayectoria circular     | $R$                    | 1.0       | m         |
| Velocidad angular de trayectoria  | $\omega_c$             | 0.5       | rad/s     |
| Punto objetivo                    | $(x_d, y_d)$           | (0, 0)    | m, m      |

## 6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha  $\dot{\theta}_D$  e izquierda,  $\dot{\theta}_I$ . Para cada caso, calcule  $u$ ,  $w$ , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

| Caso | $\dot{\theta}_D$ [rad/s] | $\dot{\theta}_I$ [rad/s] | $u$ [m/s] | $w$ [rad/s] | Tipo de movimiento                           | $x(\text{end})$ | $y(\text{end})$ | $\theta(\text{end})$ |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 10                       | 10                       | 0.30      | 0.00        | Avance en línea recta                        | 1.50            | 0.00            | 0.00                 |
| 2    | -10                      | -10                      | 0.30      | 0.00        | Retroceso en línea recta                     | -1.50           | 0.00            | 0.00                 |
| 3    | 12                       | 6                        | 0.27      | 1.00        | Giro a la izquierda en círculo               | -0.26           | 0.19            | 5.00                 |
| 4    | 6                        | 12                       | 0.27      | 1.00        | Giro a la derecha en círculo                 | -0.26           | -0.19           | 5.00                 |
| 5    | 10                       | -10                      | 0.00      | 3.33        | Giro a la izquierda sobre su propio eje      | 0.00            | 0.00            | 16.67                |
| 6    | 10                       | 0                        | 0.15      | 1.67        | Giro a la izquierda sobre la rueda izquierda | 0.08            | 0.13            | 8.33                 |
| 7    | 10                       | 8                        | 0.27      | 0.33        | Curva amplia hacia la izquierda              | 0.81            | 0.89            | 1.67                 |
| 8    | 10                       | 2                        | 0.18      | 1.33        | Curva cerrada hacia la izquierda             | 0.05            | 0.01            | 6.67                 |

### 6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion\_trayectorias.png.
- Animación cinematica\_directa.gif.

```

clear; clc; close all;

L = 0.18; r = 0.03; ts = 5; ti = 0.01; t = 0:ti:ts;

% Matrices de los 8 casos [w_D, w_I]
casos = [
    10, 10; % Caso 1
    -10, -10; % Caso 2
    12, 6; % Caso 3
    6, 12; % Caso 4
    10, -10; % Caso 5
    10, 0; % Caso 6
    10, 8; % Caso 7
    10, 2 % Caso 8
];

fprintf('--- RESULTADOS PARA LA TABLA ---\n');
for i = 1:8
    x = zeros(1, length(t)); y = zeros(1, length(t)); theta = zeros(1,
length(t));

    wD = casos(i, 1); wI = casos(i, 2);

    VRD = wD * r; VRI = wI * r;
    u = (VRD + VRI) / 2;
    w = (VRD - VRI) / L;

    for k = 1:length(t)-1
        x(k+1) = x(k) + ti*( u*cos(theta(k)) );
        y(k+1) = y(k) + ti*( u*sin(theta(k)) );
        theta(k+1) = theta(k) + ti*(w) ;
    end

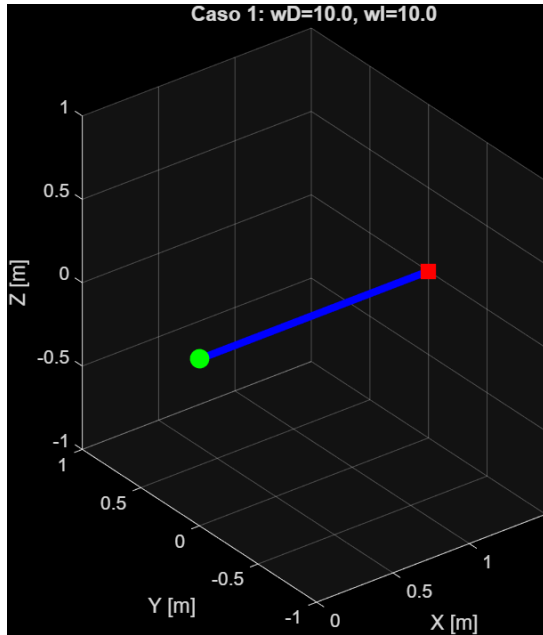
    % Imprimir resultados
    fprintf('Caso %d: u=%.2f | w=%.2f | x(end)=%.2f | y(end)=%.2f |
theta(end)=%.2f\n', ...
        i, u, w, x(end), y(end), theta(end));

    % Generar Gráfica
    figure('Name', sprintf('Caso %d', i));
    plot3(x, y, zeros(1,length(t)), 'b', 'LineWidth', 4); hold on;
    plot3(x(1), y(1), 0, 'go', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'g');
    plot3(x(end), y(end), 0, 'rs', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
    xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]'); zlabel('Z [m]');
    title(sprintf('Caso %d: wD=%.1f, wI=%.1f', i, wD, wI));
    grid on; axis equal;
end

```

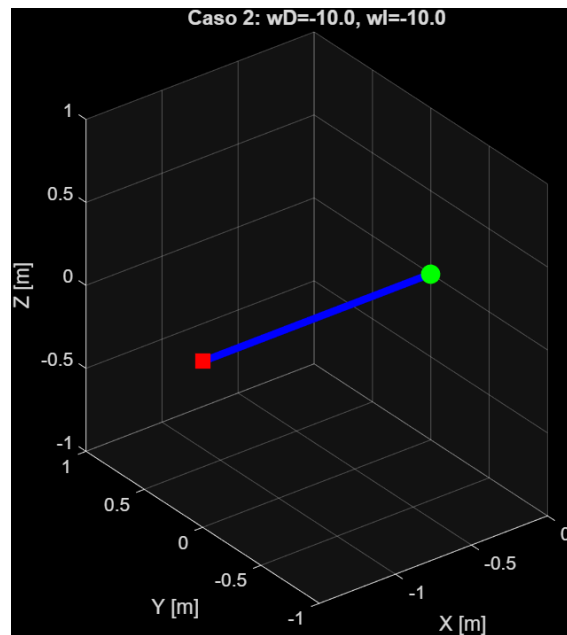
### CASO 1:

Caso 1:  $wD=10.0$ ,  $wl=10.0$



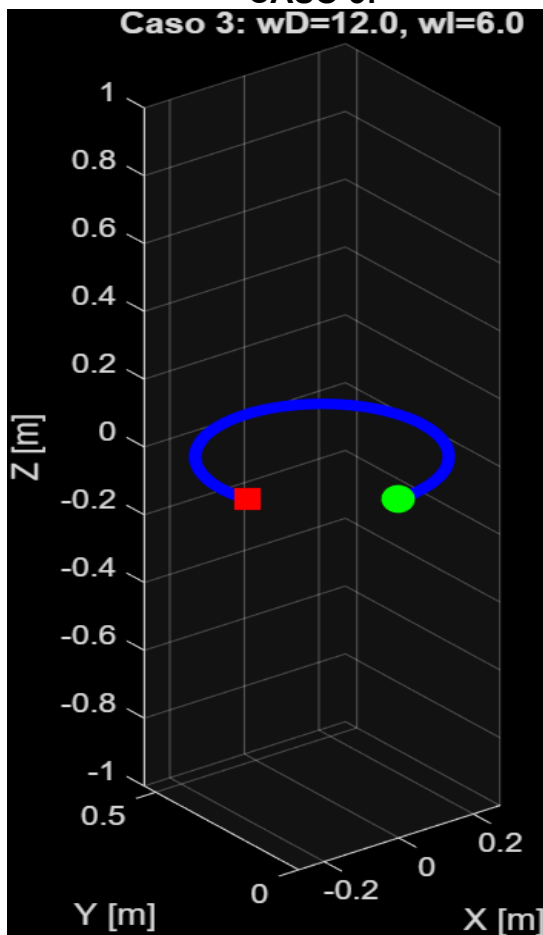
### CASO 2:

Caso 2:  $wD=-10.0$ ,  $wl=-10.0$



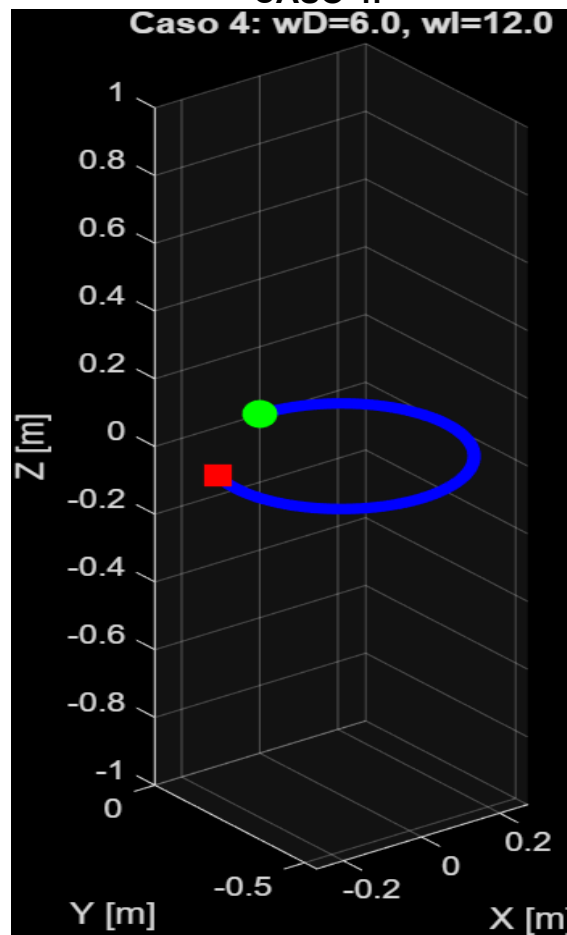
### CASO 3:

Caso 3:  $wD=12.0$ ,  $wl=6.0$

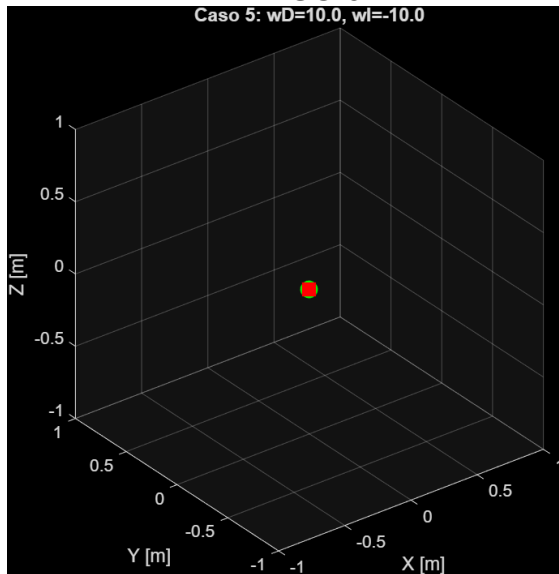


### CASO 4:

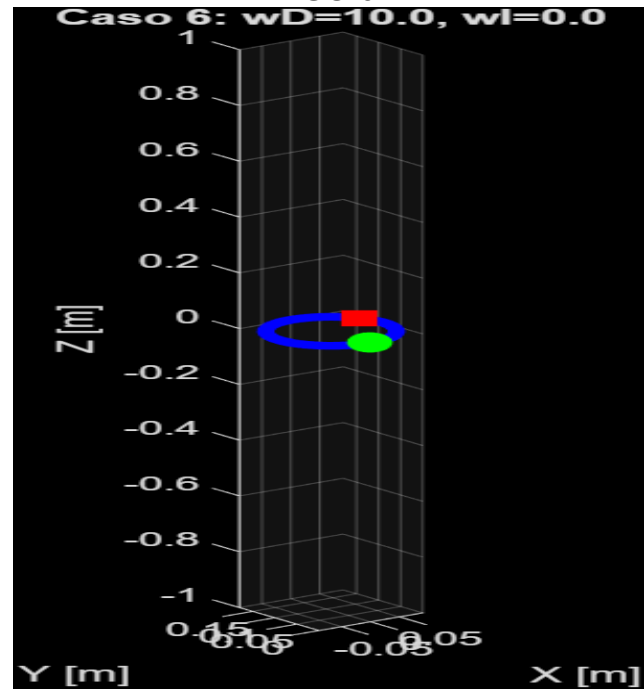
Caso 4:  $wD=6.0$ ,  $wl=12.0$



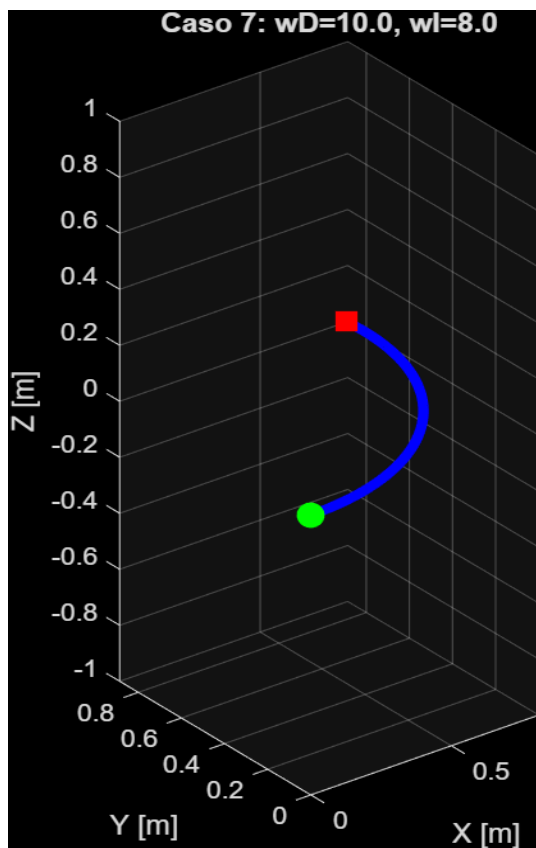
### CASO 5:



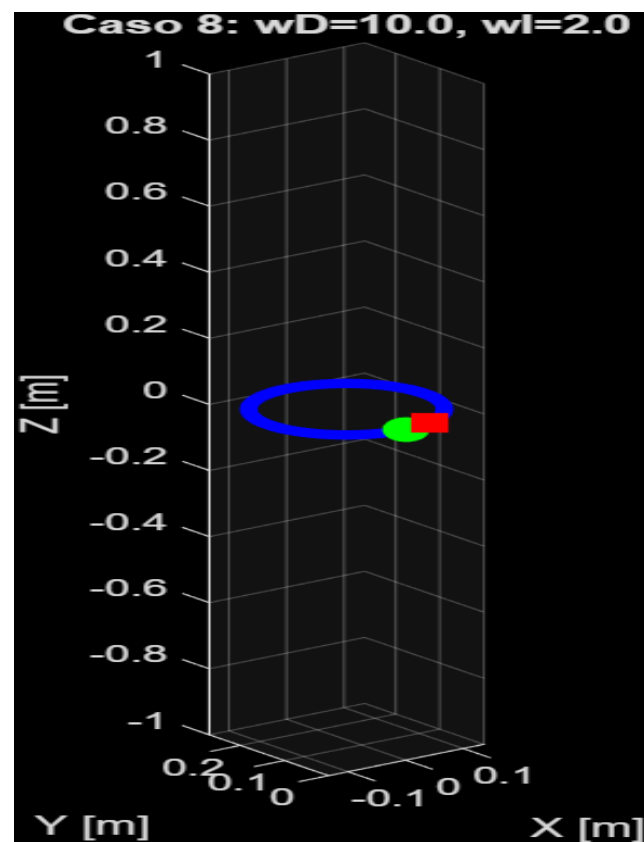
### CASO 6:



### CASO 7:



### CASO 8:



## 6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Ambas ruedas deben girar exactamente a la misma velocidad y en el mismo sentido ( $\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I$ ).

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

Gira hacia la izquierda.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot gira sobre su propio centro o eje geométrico (velocidad lineal cero).

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

A menor diferencia de velocidades entre las ruedas, la curva es más amplia. A mayor diferencia, la curva es más cerrada.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

El Caso 5 ( $\dot{\theta}_D = 10$ ,  $\dot{\theta}_I = -10$ ). Al tener velocidades opuestas de igual magnitud, toda la energía se convierte en pura rotación sin desplazamiento lineal.

## 6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$\dot{\theta}_D$  y  $\dot{\theta}_I$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de  $\dot{\theta}_D$  y  $\dot{\theta}_I$  en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

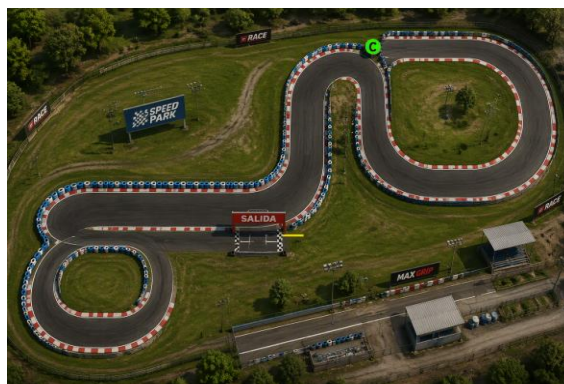
Tabla de diseño

| Intervalo | Tiempo inicial (s) | Tiempo final (s) | $\dot{\theta}_D$ (rad/s) | $\dot{\theta}_I$ (rad/s) | Movimiento esperado                           |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | 0.00               | 2.00             | 10.00                    | 10.00                    | Recta Principal (Avance en línea recta)       |
| 2         | 2.00               | 6.19             | 7.75                     | 12.25                    | Curvas 1 a 3 (Giro largo a la derecha)        |
| 3         | 6.19               | 7.19             | 10.00                    | 10.00                    | Recta corta (Avance en línea recta)           |
| 4         | 7.19               | 8.76             | 7.00                     | 13.00                    | Curva Repsol (Giro de 90° a la derecha)       |
| 5         | 8.76               | 9.50             | 10.00                    | 10.00                    | Recta acortada hacia SEAT                     |
| 6         | 9.50               | 12.64            | 9.67                     | 3.67                     | Curva SEAT (Horquilla cerrada a la izquierda) |

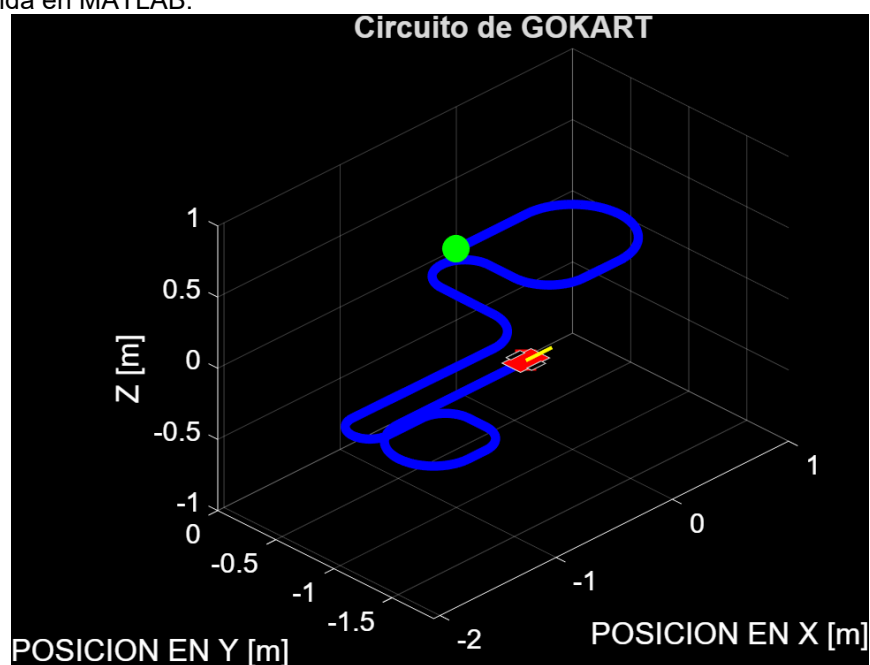
|    |       |       |       |       |                                             |
|----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 7  | 12.64 | 14.14 | 10.00 | 10.00 | Recta hacia Campsa (Avance en línea recta)  |
| 8  | 14.14 | 15.71 | 7.00  | 13.00 | Curva Campsa (Giro de 90° a la derecha)     |
| 9  | 15.71 | 19.71 | 10.00 | 10.00 | Recta Trasera Larga (Avance en línea recta) |
| 10 | 19.71 | 22.07 | 10.67 | 2.67  | Curva La Caixa (Horquilla a la izquierda)   |
| 11 | 22.07 | 23.07 | 10.00 | 10.00 | Entrada al estadio (Avance en línea recta)  |
| 12 | 23.07 | 24.64 | 3.67  | 9.67  | Curva 12 (Giro de 90° a la derecha)         |
| 13 | 24.64 | 25.14 | 10.00 | 10.00 | Recta muy corta en estadio                  |
| 14 | 25.14 | 26.71 | 3.67  | 9.67  | Curva 13 (Giro de 90° a la derecha)         |
| 15 | 26.71 | 27.21 | 10.00 | 10.00 | Recta muy corta previa a curvas finales     |
| 16 | 27.21 | 30.35 | 7.00  | 13.00 | Curvas finales (Giro largo a meta)          |
| 17 | 30.35 | 34.00 | 10.00 | 10.00 | LLEGADA: Recta final a la meta              |
| 18 | 34.00 | Fin   | 0.00  | 0.00  | Paro total cruzando la meta                 |

### Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.

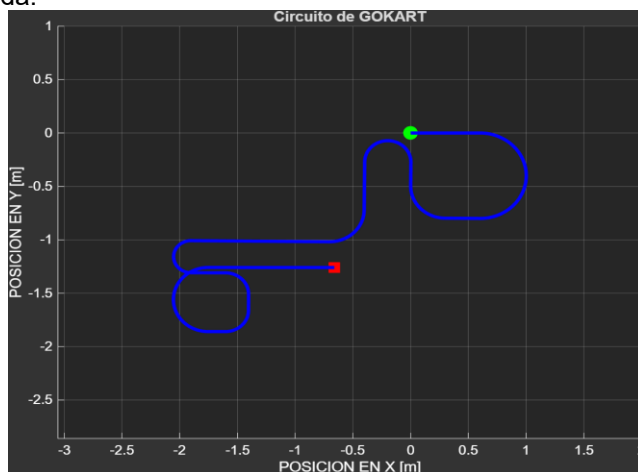
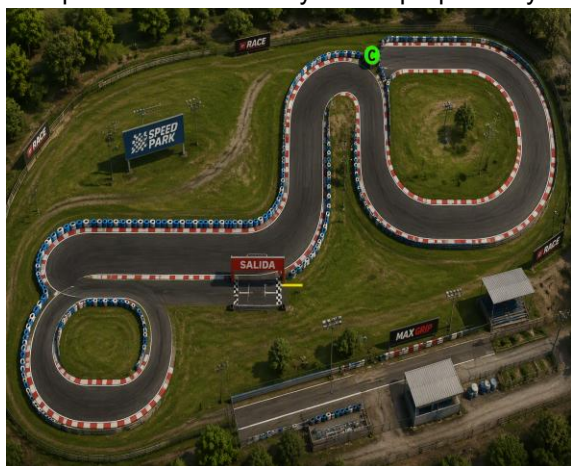


- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.

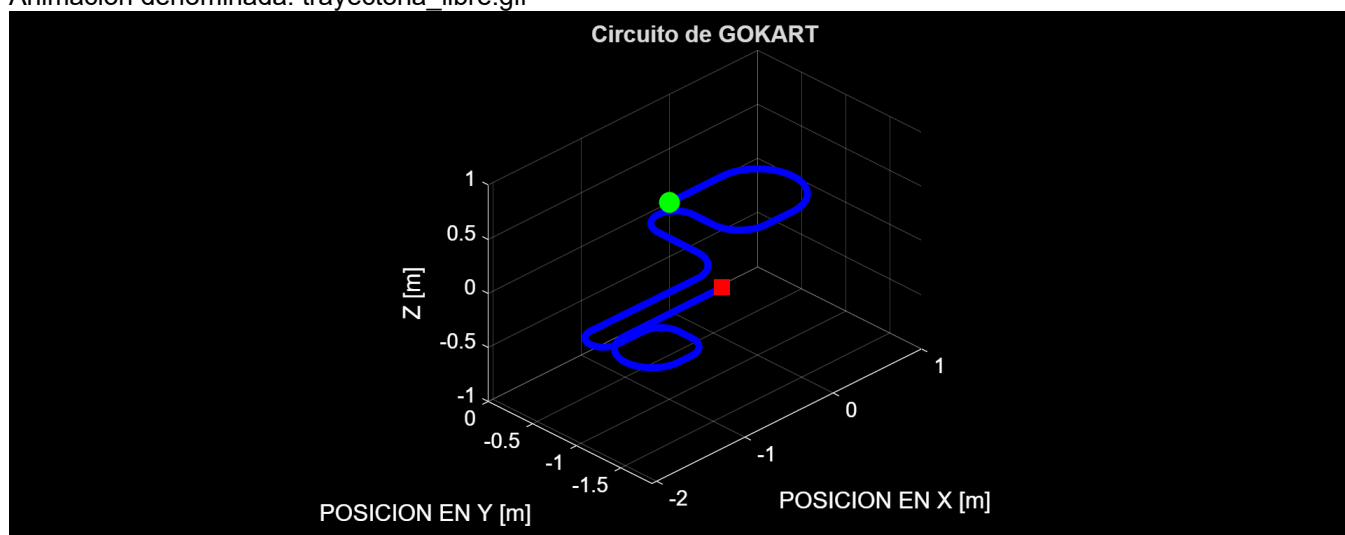




- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.



- Imagen final denominada: trayectoria\_libre.png
- Animación denominada: trayectoria\_libre.gif



#### Referencia para diseñar el movimiento

| Condición de las ruedas               | Movimiento aproximado                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| $\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$ | Avance en línea recta                |
| $\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$ | Retroceso en línea recta             |
| $\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$     | Curva hacia la izquierda             |
| $\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$     | Curva hacia la derecha               |
| $\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$    | Giro sobre su propio eje             |
| $\dot{\theta}_I = 0$                  | Giro alrededor de la rueda izquierda |
| $\dot{\theta}_D = 0$                  | Giro alrededor de la rueda derecha   |

#### Análisis

1. ¿Qué combinaciones de  $\dot{\theta}_D$  y  $\dot{\theta}_I$  utilizó para generar segmentos rectos?

Se utilizaron velocidades iguales en ambas ruedas:

$$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I = 10 \text{ rad/s}$$

Esto permitió que el robot avanzara en línea recta sin cambiar de orientación.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?  
Para girar a la derecha se hizo que la rueda derecha girara más lento que la izquierda ( $\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$ ). Para girar a la izquierda se hizo lo contrario ( $\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$ ).

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?  
Fueron necesarias varias pruebas y ajustes de tiempos y velocidades hasta obtener una trayectoria sin cruces y con una forma similar al circuito deseado.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?  
La zona central del recorrido fue la más difícil, porque inicialmente se producían cruces entre trayectorias y fue necesario ajustar los tiempos de algunos segmentos.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.  
Sí, la trayectoria obtenida fue muy similar a la imaginada. Sin embargo, existen pequeñas diferencias en las proporciones de las rectas y curvas debido a las simplificaciones del modelo y a los ajustes realizados para evitar cruces.

*Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de  $\dot{\theta}_D$  y  $\dot{\theta}_I$  deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.*

## 7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades  $u$ ,  $w$ ,  $\dot{\theta}_D$  y  $\dot{\theta}_I$  necesarias para recorrerla. Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

| Resultado solicitado        | Nombre sugerido del archivo  |
|-----------------------------|------------------------------|
| Trayectoria deseada         | trayectoria_deseada.png      |
| Trayectoria obtenida        | trayectoria_obtenida.png     |
| Comparación de trayectorias | comparacion_trayectorias.png |
| Velocidad lineal            | velocidad_lineal.png         |
| Velocidad angular           | velocidad_angular.png        |
| Velocidades de ruedas       | velocidades_ruedas.png       |
| Animación                   | cinematica_inversa.gif       |

### 7.1 Tabla de resultados

| Variable             | Valor mínimo | Valor máximo   | Unidad |
|----------------------|--------------|----------------|--------|
| $u$                  | 0.30         | 0.30           | m/s    |
| $w$                  | 0.30         | 0.30           | rad/s  |
| $\dot{\theta}_D$     | 10.9         | 10.9           | rad/s  |
| $\dot{\theta}_I$     | 9.1          | 9.1            | rad/s  |
| Error de trayectoria | 0            | $\approx 0.01$ | m      |

### 7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?  
Porque cada rueda recorre una distancia distinta durante el giro. La rueda exterior debe girar más rápido que la interior para mantener la trayectoria circular.

2. ¿Qué representa el término  $\pi/2$  en la orientación deseada?  
Representa un ángulo inicial de  $90^\circ$ , utilizado para que el robot inicie la trayectoria circular orientado de forma tangente al círculo.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?  
La diferencia entre las velocidades de las ruedas aumenta. Esto permite que el robot realice curvas más cerradas.

4. ¿Cómo se relacionan  $u$ ,  $R$  y  $\omega$ ?

La relación es:

$$u = R \cdot \omega$$

donde  $u$  es la velocidad lineal,  $R$  es el radio de la trayectoria y  $\omega$  es la velocidad angular.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí. La trayectoria obtenida coincide prácticamente con la deseada, ya que ambas presentan una forma circular de radio aproximado de 1 m. Además, el error de trayectoria fue muy pequeño, con un valor máximo cercano a **0.01 m**, lo que indica una alta precisión del modelo.

## 8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

| Parámetro del controlador | Valor   |
|---------------------------|---------|
| $k\rho$                   | 0.3     |
| $k\theta$                 | 4.0     |
| Tolerancia de llegada     | 0.03 m  |
| $\dot{\theta}_{max}$      | 20rad/s |

**NOTA:** La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro  $\dot{\theta}_{max}$  representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

### 8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
  1. Trayectoria de regulación de punto.
  2. Error de posición en función del tiempo.
  3. Error angular en función del tiempo.
  4. Velocidad lineal  $u$ .
  5. Velocidad angular  $w$ .
  6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
  7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
  8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
  9. Animación del control cinemático denominada:
- control\_cinematico.gif
- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

## 8.2 Comparación de desempeño

| Indicador                       | Sin saturación                                                                                       | Con saturación                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error final (m)                 | 0.0000                                                                                               | 0.0000                                                                                                                                                   |
| Tiempo de llegada (s)           | 18.23                                                                                                | 20                                                                                                                                                       |
| $\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s) | 80.14                                                                                                | 20.00                                                                                                                                                    |
| $\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s) | 26.51                                                                                                | 20.00                                                                                                                                                    |
| Distancia recorrida (m)         | 7.13                                                                                                 | 7.09                                                                                                                                                     |
| Observación de la trayectoria   | Llegó al meta más rápido, pero las velocidades de las ruedas superaron el límite físico establecido. | Llegó a la meta siguiendo una trayectoria similar, respetando los límites de velocidad de las ruedas, aunque con un tiempo de llegada ligeramente mayor. |

**Nota:** En “Observación de la trayectoria” deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

## 8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

La rueda derecha alcanzó primero la saturación, ya que en el caso sin saturación presentó una velocidad máxima de **80.14 rad/s**, superando ampliamente el límite establecido de **20 rad/s**. La rueda izquierda también superó el límite, alcanzando **62.84 rad/s**.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

La trayectoria prácticamente no cambió. El robot continuó siguiendo una ruta muy similar hacia la meta debido a que se utilizó saturación proporcional, la cual conserva la relación entre las velocidades de ambas ruedas y evita deformaciones significativas en la trayectoria.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

Sí. El tiempo de llegada aumentó de **18.23 s** a **20.00 s** al aplicar saturación. Esto ocurrió porque las velocidades de las ruedas fueron limitadas a un máximo de **20 rad/s**, reduciendo la velocidad de avance del robot y haciendo que tardara más en alcanzar la meta.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Porque los motores reales tienen una velocidad máxima de operación y no pueden generar velocidades ilimitadas. Considerar estos límites permite obtener simulaciones más realistas, proteger los actuadores y asegurar que las velocidades calculadas sean físicamente realizables.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

El escalamiento proporcional mantiene la relación entre las velocidades de ambas ruedas, conservando la forma de la trayectoria. Si cada rueda se saturara de manera independiente, la trayectoria podría deformarse y alejarse del comportamiento deseado, afectando la precisión del movimiento del robot.

## 9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

| Aspecto                 | Cinemática directa                                                               | Cinemática inversa                                           | Control cinemático                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas                | Velocidades angulares de las ruedas ( $\dot{\theta}_D, \dot{\theta}_I$ )         | Trayectoria deseada, radio y velocidad deseada               | Posición objetivo ( $x_d, y_d$ ) y ganancias del controlador                    |
| Salidas                 | Posición y orientación del robot ( $x, y, \theta$ )                              | Velocidades necesarias de las ruedas                         | Trayectoria, velocidades y errores de posición                                  |
| Variables conocidas     | Velocidades de las ruedas y parámetros del robot                                 | Trayectoria deseada, $u$ y $\omega$                          | Posición inicial, posición objetivo y ganancias                                 |
| Aplicación principal    | Simular el movimiento del robot                                                  | Generar velocidades para seguir una trayectoria              | Llevar el robot automáticamente a una meta                                      |
| Ventajas                | Fácil de implementar y analizar                                                  | Permite seguir trayectorias específicas                      | Corrige errores en tiempo real y llega al objetivo                              |
| Limitaciones            | No corrige errores ni perturbaciones                                             | Requiere conocer previamente la trayectoria deseada          | Depende de una adecuada selección de ganancias                                  |
| Efecto de la saturación | Limita las velocidades de las ruedas y puede reducir la velocidad del movimiento | Limita las velocidades calculadas para seguir la trayectoria | Aumenta el tiempo de llegada, pero mantiene velocidades físicamente realizables |

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

El **control cinemático** es el enfoque más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo, ya que permite corregir continuamente los errores de posición y orientación durante el movimiento. A diferencia de la cinemática directa e inversa, el control cinemático utiliza retroalimentación para ajustar las velocidades del robot en tiempo real, garantizando que este se acerque al punto deseado incluso si existen desviaciones o perturbaciones.

## 10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

En esta práctica se analizaron y compararon tres enfoques fundamentales para el movimiento de robots móviles diferenciales: la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Mediante la cinemática directa fue posible determinar la trayectoria del robot a partir de las velocidades angulares de las ruedas, observando cómo diferentes combinaciones de velocidades producen movimientos rectilíneos, curvas y giros sobre su propio eje.

Finalmente, se implementó un controlador cinemático para llevar el robot desde una posición inicial hasta una meta establecida. En el caso sin saturación, las velocidades máximas de las ruedas alcanzaron valores de 80.14 rad/s y 62.84 rad/s, superiores al límite físico establecido. Al aplicar saturación proporcional, las velocidades quedaron limitadas a 20 rad/s, manteniendo una trayectoria muy similar y logrando llegar igualmente al objetivo.

## 11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA\_DIRECTA, CINEMATICA\_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

## 12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

**Nota:** No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

## Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

**Nombre del estudiante:** Ismael Beltrán Espinoza

**Firma:** \_\_\_\_\_

